华东师范大学

本科生创新训练培育项目（创新训练类）

立项申请书

项目名称：SocialSense：基于多源社交媒体协同的舆情溯源与辅助预测系统

项目负责人：张艺嘉

项目所在单位：华东师范大学数据科学与工程学院

项目指导教师：树杨

立项申请时间：2026 年 5 月 7 日

华东师范大学本科生院编制

一、基本情况

<table>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="4">2026.04-2027.06</td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目负责人</td><td>姓 名</td><td>张艺嘉</td><td>学 号</td><td>10245501451</td></tr>
<tr><td>性 别</td><td>男</td><td>年 级</td><td>2024 级</td></tr>
<tr><td>院 系</td><td>数据科学与工程学院</td><td>专 业</td><td>数据科学与大数据技术</td></tr>
<tr><td>手 机</td><td>19980766941</td><td>E- mail</td><td>3200287039@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="10">入校以来专业必修课成绩</td><td>课程名称</td><td>学分</td><td>成绩</td></tr>
<tr><td>计算机系统</td><td>5</td><td>73</td></tr>
<tr><td>数据科学与工程导论</td><td>3</td><td>87</td></tr>
<tr><td>数据科学与工程数学基础</td><td>4</td><td>98</td></tr>
<tr><td>算法基础</td><td>4</td><td>70</td></tr>
<tr><td>概率论与数理统计</td><td>4</td><td>68</td></tr>
<tr><td>Web 编程</td><td>2</td><td>89</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>曾经参与科研情况</td><td colspan="3">“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛
openrank 开源开放大赛</td></tr>
<tr><td>项目性质</td><td colspan="4">☐小发明、小创作、小设计等
☐开放实验室或实习基地中的创新性实验或新实验开发
☐基础性研究 ☑应用性研究
☐社会调研 ☐教育教学研习项目</td></tr>
<tr><td>项目选题来源</td><td colspan="4">☑自主立题 ☐教师科研课题的子项目</td></tr>
</table>

项目受其他渠道资助情况	无

二、立项背景及依据

包括研究目的、国内外研究现状分析与评价、研究意义，应附主要参考文献及出处

（一）研究目的

随着短视频平台与社交媒体的高速发展，互联网舆论传播已逐渐呈现“多平台并行、算法驱动扩散”的新特征。抖音、微博、小红书、B 站、知乎、快手等平台由于用户结构、社区文化以及推荐机制存在明显差异，同一社会热点事件在不同平台往往会呈现完全不同的舆论走向、情绪倾向与传播路径。与此同时，“信息茧房”“情绪极化”“平台割裂”等问题日益突出，传统单平台舆情分析模式已经难以准确反映真实、完整的网络舆论生态。当前市面上的舆情监测系统大多聚焦于单平台数据抓取或简单的数据汇总，缺乏真正意义上的跨平台语义协同分析能力，难以实现对舆情传播源头、跨平台扩散路径以及风险趋势的精准识别。此外，随着人工智能生成内容（AIGC）与算法推荐系统的大规模应用，网络舆情传播速度进一步加快，公共舆论治理面临更高挑战。

因此，本项目计划开发“SocialSense：基于多源社交媒体协同的舆情溯源与干预检测系统”，通过构建跨平台数据采集、语义协同分析、传播路径溯源以及风险预警预测的一体化技术框架，实现对热点事件的跨平台全链路分析。项目旨在通过多平台协同机制，突破传统舆情分析的数据孤岛问题，建立更加全面、实时、智能的舆情分析与预警体系，为网络舆论治理、公共安全预警以及社会计算研究提供技术支持。

(二)国内外研究现状分析与评价

1.国外现状

国外对于社交媒体舆情分析与跨平台传播研究起步较早，研究重点主要集中在情感分析、信息扩散建模、跨平台传播检测以及社会网络分析等方向。欧美国家在大数据分析、自然语言处理（NLP）和社会计算领域积累了较为成熟的理论与工程实践。

例如，美国社交媒体分析公司 Meltwater、Sprinklr、Hootsuite 等已建立较成熟的社交媒体监测体系，能够实现品牌舆情跟踪、热点识别以及实时风险监测。与此同时，谷歌、Meta 等企业也在大规模社交网络分析与推荐算法研究方面形成了完整的技术生态。

近年来，国外研究逐渐从单平台分析转向跨平台协同研究。一些学者提出“跨平台话语网络（Cross-platform Discourse Network）”框架，通过构建平台无关的语义网络，对不同平台中的叙事结构进行统一建模，从而识别跨平台信息传播路径和谣言扩散规律。此外，部分研究将图

神经网络（GNN）、联邦学习（Federated Learning）以及动态图建模应用于跨平台谣言检测与舆情传播预测，在复杂社交网络环境下取得了较好的检测效果。

在情感分析领域，国外已经形成较成熟的基于 BERT、Transformer 的文本情绪识别体系，并逐渐向多模态融合方向发展。部分研究结合文本、图像、视频以及用户行为数据，实现更加精准的舆情识别与情绪预测。

2.国内现状

随着中国互联网用户规模不断扩大，网络舆情治理需求迅速增长，国内关于舆情监测与社会媒体分析的研究也取得了较大发展。人民网舆情数据中心、拓尔思、清博智能、知微数据等机构已形成较成熟的舆情监测产品体系，能够实现热点抓取、情绪分析以及关键词监测等功能。然而，目前国内多数舆情监测系统仍以“单平台分析”为主，对于跨平台语义对齐、跨平台事件关联以及多平台协同分析的研究仍处于探索阶段。现有系统更多关注数据抓取广度，而在“跨平台语义协同”“平台文化差异量化”“跨平台传播路径追踪”等方面存在明显不足。此外，不同平台的数据格式差异较大，数据结构不统一，且存在大量广告、水军评论以及噪声信息，导致跨平台数据融合与标准化处理难度较高。如何建立统一的数据表示与分析框架，已成为当前研究的重要难点。

3.研究现状评价

总体来看，国内外关于舆情分析与社交媒体研究已经取得较多成果，但仍存在以下几个方面的问题：

（1）多数研究仍以单平台分析为主，缺乏真正意义上的跨平台协同分析能力，难以全面反映网络舆情全貌；

（2）不同平台的数据结构、用户文化以及算法推荐机制差异明显，现有研究在跨平台语义对齐与事件统一建模方面仍存在不足；

（3）现有舆情系统大多偏重“事后分析”，对于舆情风险预测与动态预警能力相对薄弱；

（4）跨平台传播路径识别与平台间情绪迁移机制研究尚不成熟，难以准确刻画信息在不同平台之间的扩散规律。

因此，本项目将在借鉴国内外研究成果的基础上，围绕“跨平台语义协同”“传播路径溯源”“动态风险预测”三大核心方向展开研究，构建一个集数据采集、分析、预测与可视化于一体的跨平台舆情分析系统，为舆情治理与社会计算研究提供更加系统化的解决方案

(三)研究意义

1. 理论意义

本项目以“多平台协同”为核心研究对象，将传统单平台舆情分析扩展到跨平台语义协同与传播

建模层面，有助于推动社会计算、计算社会学以及网络传播学相关理论的发展。通过对不同平台中同一事件的舆论差异进行量化分析，可以进一步研究“信息茧房”“算法折叠”“平台文化差异”等社会现象，为网络社会治理研究提供数据支持与实证依据。同时，项目还能够验证预训练语言模型在跨平台文本环境中的泛化能力，为跨领域自然语言处理研究提供参考。

2. 实践意义

在现实应用层面，本项目能够帮助政府部门、媒体机构以及企业及时掌握网络舆情动态，实现热点事件监测、风险预警与传播路径分析，提高公共舆论治理能力。

系统通过构建跨平台协同分析框架，可实现：

热点事件跨平台全链路追踪；

关键传播节点（KOL）识别；

情绪演化趋势预测；

舆情风险动态预警；

平台间舆论差异量化分析。

3. 社会意义

随着社交媒体逐渐成为公众获取信息的重要渠道，网络舆情已经深刻影响社会治理与公众认知。本项目通过分析不同平台之间的信息传播规律，能够帮助社会更加客观地理解互联网舆论生态，推动构建更加健康、透明、有序的网络环境。

（四）参考文献

[1] QuestMobile. 2025 中国移动互联网年度报告[R]. QuestMobile，2025.

[2] Research and Markets. Social Media Analytics Market Report 2025[R]. 2025.

[3] Fortune Business Insights. Social Media Analytics Market Size Report[R]. 2025.

[4] 6Wresearch. Global Social Media Analytics Market Forecast Report[R]. 2025.

[5] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[C]//Proceedings of NAACL-HLT. 2019.

[6] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017.

[7] Kipf T N, Welling M. Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks[EB/OL]. arXiv:1609.02907, 2016.

[8] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8):1735-1780.

[9] 周涛，汪秉宏，韩筱璞. 网络科学导论[M]. 北京：高等教育出版社，2012.

[10] 李良荣. 网络舆论学[M]. 上海：复旦大学出版社，2018.

[11] 拓尔思信息技术股份有限公司. 网络舆情监测与分析技术研究报告[R]. 2024.

[12] GitHub 开源社交媒体爬虫项目相关资料，2024-2025.

三、研究内容、拟解决的关键问题、研究方法

一、研究内容

本项目围绕“跨平台舆情协同分析”这一核心目标展开研究，结合自然语言处理、图神经网络、时间序列预测、多源数据融合等关键技术，构建一个集“数据采集—数据清洗—语义协同—传播溯源—风险预测—可视化展示”于一体的智能舆情分析系统。

（一）多平台数据采集与标准化处理

研究多平台社交媒体数据采集技术。

针对微博、抖音、小红书、B 站、知乎、快手等主流平台，研究公开数据接口解析与网页结构化抓取方法，重点获取评论文本、点赞量、转发量、发布时间、用户互动关系等舆情分析核心字段。

结合开源爬虫框架，对现有采集工具进行二次开发，提高数据抓取效率与稳定性。

构建跨平台数据标准化体系。

由于不同平台数据结构差异较大，项目将研究统一字段映射机制。例如，将微博中的 attitudes_count、B 站中的 like、小红书中的 likes 等字段统一映射为 interaction_volume。

统一时间格式为 UTC 标准时间戳，并建立数据清洗规则，对广告文本、水军评论、重复内容以及无意义文本进行自动过滤，提高数据质量。

建立多源异构数据融合机制。

研究基于时间戳、关键词、实体识别结果等公共属性的数据关联方法，实现跨平台数据统一表示与融合，为后续语义协同分析提供数据基础。

（二）跨平台语义协同分析研究

研究跨平台事件识别与语义对齐方法。

同一事件在不同平台可能呈现不同表达方式，因此项目将结合自然语言处理（NLP）与命名实体识别（NER）技术，识别不同平台中指向同一事件的内容簇，实现跨平台事件统一建模。

构建跨平台语义表示模型。

基于 BERT、RoBERTa 等预训练语言模型，对多平台文本进行向量化表示，并结合迁移学习技术，提高模型对不同平台“黑话”“缩写”“平台文化表达”的理解能力，增强模型跨领域泛化性能。

研究多平台情绪分析方法。

通过构建情感分类模型，对不同平台中的文本进行情绪倾向识别与情感强度量化分析，对比同一事件在不同平台中的情绪差异，量化“信息茧房”与“情绪极化”现象。

（三）传播路径溯源与图模型研究

构建跨平台传播拓扑图。

基于用户互动关系、转发关系、引用关系等信息，构建多层异构传播网络。将不同平台视为不同网络层，通过图结构刻画信息传播过程。

研究基于图神经网络（GNN）的传播路径识别方法。

利用图卷积网络（GCN）、图注意力网络（GAT）等模型，对传播链路中的节点重要性、传播频率以及扩散方向进行编码，识别舆情源头节点与关键传播节点（KOL）。

建立跨平台扩散建模机制。

研究双层耦合传播模型与信息迁移机制，量化用户跨平台行为与情绪迁移规律，分析热点事件在不同平台间的扩散路径与演化模式。

（四）舆情预警与趋势预测研究

建立舆情风险指标体系。

围绕话题热度、传播规模、情感极性、关键节点参与度等指标，构建多维度风险评估体系，实现对舆情风险等级的动态量化。
研究基于时间序列的趋势预测模型。
结合 LSTM、Transformer 等深度学习模型，对舆情热度变化趋势进行预测，实现舆情“事前预警”。
构建动态预警机制。
基于动态贝叶斯网络（DBN），建立“话题—风险”联动模型，实现多阶段、多因素的动态风险识别，并生成风险预警结果。
（五）可视化分析与智能报告生成研究
设计跨平台舆情可视化系统。
通过构建数据仪表板，实现不同平台情绪变化图、传播路径图、舆情热度变化图等内容的动态展示，使用户能够直观理解舆情传播过程。
研究基于大语言模型（LLM）的舆情报告自动生成技术。
结合舆情分析结果，自动生成事件概述、风险评估、趋势分析以及应对建议，降低人工分析成本，提高舆情治理效率。

二、拟解决的关键问题
（一）跨平台数据异构与融合难题
不同平台的数据结构、字段命名、时间格式以及交互机制差异明显，导致数据难以统一处理。如何建立统一的数据标准化体系，实现多平台异构数据的高效融合，是本项目首先需要解决的关键问题。
此外，各平台数据更新频率不同，存在缺失值、重复值以及噪声数据，如何保证数据一致性、实时性与准确性，也是系统稳定运行的重要挑战。
（二）跨平台语义差异与事件对齐问题
同一事件在不同平台往往存在不同的表达方式。例如，微博偏向热点新闻表达，小红书更强调生活化叙事，B 站则具有明显的二次元与社区文化特征。因此，如何提高模型对不同平台语言风格、网络黑话以及隐含语义的理解能力，实现跨平台语义对齐与统一事件识别，是本项目需要重点攻克的问题。
（三）传播路径建模与关键节点识别问题
舆情传播过程具有复杂网络特征，信息不仅在单平台内部扩散，还可能在不同平台之间迁移传播。如何构建能够反映真实传播规律的跨平台传播网络，并通过图神经网络等技术识别关键传播节点、核心扩散路径以及首发源头，是实现舆情溯源的关键难点。
（四）舆情趋势预测准确性问题
舆情演化受到社会事件、平台算法、用户情绪以及突发事件等多种复杂因素影响，具有较强的不确定性与动态性。
如何建立兼顾预测准确率与实时性的时间序列预测模型，避免模型过拟合，提高系统对热点爆发与情绪极化的提前预警能力，是本项目的重要研究方向。
（五）大规模数据处理与系统性能问题
跨平台舆情分析涉及海量文本与复杂图结构数据，系统在高并发场景下容易出现计算压力过大、响应速度降低等问题。
因此，如何优化算法效率，提高数据处理能力，保证系统在大规模数据场景下的稳定性与实时性，也是本项目需要重点解决的问题。

三、研究方法
（一）文献研究法
广泛查阅国内外关于社会计算、网络舆情分析、自然语言处理、图神经网络以及时间序列预测等方向的学术文献，梳理相关领域的发展现状、核心技术与研究趋势，为项目研究提供理论依据。

分析国内外主流舆情监测平台的功能特点与技术方案，总结现有系统在跨平台协同分析中的优势与不足，明确本项目的创新方向。
（二）数据驱动研究法
收集微博、抖音、小红书、B 站、知乎、快手等平台中的热点事件数据，包括评论文本、互动数据、传播关系等内容，并进行数据清洗与标准化处理。
运用数据分析与机器学习技术，对用户互动规律、情绪变化趋势以及传播路径特征进行挖掘，构建跨平台舆情分析模型。
基于真实数据对情绪分析模型、传播预测模型以及风险预警模型进行训练与优化，提高模型的准确率与泛化能力。
（三）实验研究法
针对不同算法模型开展实验对比。例如，对比不同情感分析模型（BERT、RoBERTa、ERNIE）的分类准确率；测试不同图神经网络模型在传播路径识别中的性能差异；比较不同时间序列模型在舆情预测中的预测精度。
通过设置不同实验条件与参数，采用控制变量法分析影响模型性能的关键因素，并根据实验结果不断优化系统结构与算法设计。
建立系统测试环境，对系统的运行效率、稳定性以及实时处理能力进行测试，验证系统在实际应用场景中的可行性。
（四）原型开发与迭代研究法
根据需求分析结果，首先开发系统原型，包括数据采集模块、情绪分析模块、传播溯源模块以及可视化模块等核心功能。
采用敏捷开发与迭代优化方式，根据测试结果与用户反馈不断调整系统结构与算法参数，逐步完善系统功能，提高系统稳定性与用户体验。
在迭代过程中持续优化跨平台协同分析能力，实现从基础舆情监测向智能预测与风险预警的功能升级。

四、项目特色与创新点

（一）跨平台协同的舆情分析机制
突破单平台数据孤岛
本项目不再局限于微博、抖音、小红书、B 站等单一平台的舆情分析，而是面向多平台社交媒体数据进行协同研究。系统通过统一字段映射、统一时间标准和统一数据清洗规则，将不同平台中分散、异构的评论文本、互动数据、发布时间、传播关系等信息整合为标准化数据，为跨平台舆情分析提供完整数据基础。
全景式呈现舆论生态差异
与传统舆情系统只关注“某个平台上的热度变化”不同，本项目能够对比同一事件在不同平台中的传播速度、情绪倾向、用户关注点和讨论重点。例如，同一公共事件在微博可能体现为热点转发，在小红书可能表现为生活化讨论，在 B 站可能形成二创传播。系统能够识别这种平台差异，避免单平台分析造成的舆情误判。
（二）跨平台语义协同与事件对齐创新
解决同一事件“多平台不同表达”问题
不同平台用户的语言风格和表达方式存在明显差异，例如微博偏向热点化表达，小红书偏向经验分享，B 站具有弹幕文化和社区黑话。项目将运用自然语言处理、命名实体识别、事件抽取等技术，识别不同平台中指向同一事件的内容，实现跨平台事件对齐。
增强模型对平台文化的理解能力
本项目不仅分析文本表层情绪，还关注不同平台背后的社区文化和语义差异。通过预训练语言模型和迁移学习方法，系统能够更好识别网络热词、缩写、隐喻表达和平台专属语境，提高舆情分析的准确性。例如，针对 B 站弹幕、小红书种草笔记、微博热搜评论等不同文本形态，系统可分

别进行语义适配和情绪判断。
（三）传播路径溯源与关键节点识别创新
构建多层异构传播网络
本项目将不同社交平台视为不同网络层，围绕用户、内容、话题、互动关系等要素构建多层异构图。系统不仅能分析单个平台内的传播路径，还能进一步追踪信息在不同平台之间的迁移扩散过程，实现更完整的舆情传播链路还原。
精准识别舆情源头与关键传播节点
项目引入图神经网络（GNN）等方法，对传播网络中的节点重要性、扩散方向、传播频次和互动强度进行建模分析，识别首发节点、核心转发节点和关键意见领袖（KOL）。与传统只统计转发量、点赞量的方法相比，本项目能够更加准确地判断哪些节点真正推动了舆情扩散。
（四）舆情趋势预测与风险预警创新
1.从“事后分析”转向“事前预警”
传统舆情系统多停留在事件发生后的数据统计与复盘分析，而本项目将引入 LSTM、Transformer 等时间序列预测模型，对话题热度、传播规模和情绪变化趋势进行预测，实现舆情风险的提前识别。
2.构建多维度风险评估体系
系统将综合考虑话题活跃度、情感极性、传播体量、关键节点参与度、跨平台扩散速度等指标，形成红、橙、黄、绿四级风险预警机制。例如，当某一事件在多个平台同时出现负面情绪快速上升、关键节点集中参与和传播体量异常增长时，系统可自动提高风险等级并生成预警提示。

五、项目研究进度与计划

文献查阅、社会调查、方案设计、实验研究、数据处理、研制开发、撰写论文或研究报告、结题和答辩、项目鉴定、成果推广或论文发表、其他等环节的时间安排

2025.4—2025.6 ：查阅国内外相关文献，调研舆情分析行业现状；分析微博、抖音、小红书、B 站等平台的数据结构与获取方式；制定系统总体设计方案，明确技术路线与功能架构；收集热点事件数据并构建基础数据集。

2025.7—2025.8 ：完成多平台数据采集与数据清洗模块开发；建立统一数据标准化体系；对比不同情绪分析模型与语义协同方法；研究跨平台事件对齐与传播网络构建方案。

2025.8—2025.10 ：搭建开发环境，完成前后端与数据库设计；实现数据采集、情绪分析、传播路径溯源等核心功能；开发图神经网络传播分析模块；完成系统 1.0 版本。

2025.11—2026.1 ：研究 LSTM、Transformer 等时间序列预测模型；构建舆情风险预警机制；优化跨平台语义协同能力与系统性能；完善可视化展示功能，完成系统 2.0 版本并开展用户测试。

2026.2—2026.3 ：整理实验数据与研究成果；完成项目研究报告、论文及相关技术文档撰写；尝试申请软件著作权或专利；形成典型案例分析报告。

2026.4—2026.5 ：准备结题材料与答辩 PPT；开展预答辩并优化项目内容；完成正式结题答辩，展示项目成果与创新点。

六、项目预期成果

成果形式：论文、设计、产品研制、软件开发、专利、研究或调研报告、课件等

（一）系统平台成果

跨平台舆情分析系统

完成“SocialSense：基于多源社交媒体协同的舆情溯源与干预检测系统”开发，实现多平台数据采集、情绪分析、传播路径溯源、风险预测预警以及可视化展示等核心功能。系统能够对微博、抖音、小红书、B 站等平台的热点事件进行跨平台协同分析，并输出动态舆情结果。

系统技术架构文档

形成完整的系统技术文档，包括系统架构设计、数据库设计、数据采集流程、模型设计方案以及核心算法实现等内容，为后续系统维护与优化提供技术支持。

系统操作指南与用户手册

编制平台操作指南与用户手册，详细介绍系统功能模块、使用流程及注意事项，方便用户快速掌握系统使用方法，提高系统实际应用能力。

（二）研究成果

项目研究报告

完成项目研究报告，系统总结项目研究背景、研究目标、技术路线、关键算法、实验结果以及项目实施过程中的经验与不足。

学术论文与案例分析成果

围绕跨平台语义协同、传播路径溯源、舆情趋势预测等方向，形成相关研究论文或案例分析报告，展示典型热点事件在不同平台中的传播规律与情绪差异。

专利或软件著作权申请

针对项目中的创新技术与系统设计，尝试申请软件著作权、专利等知识产权成果。

七、项目指导教师情况

姓名	性别	职称	研究方向	手机	E-mail
树扬	男	副教授	机器学习	15311809668	yshu@dase.ecnu.edu.cn

八、项目组成员

姓名	学号	年级	专业	项目研究中承担主要任务	签名

詹江叶煜	10235501471	大三	数据科学与大数据技术	负责传播路径溯源与图神经网络模型研究，构建跨平台传播拓扑图；实现关键传播节点识别与传播路径分析功能	詹江叶煜
郑锦凡	10245000446	大二	统计学	负责舆情趋势预测与风险预警模块开发，研究 LSTM、Transformer 等时间序列预测模型；参与实验测试与数据分析。	郑锦凡
王悦	10254511422	大一	教育学部	负责多平台数据采集与数据清洗模块开发，建立统一数据标准化体系；参与跨平台语义协同与情绪分析研究。	王悦
吴珂欣	10255101562	大一	软件工程	负责系统前后端开发与可视化展示设计，构建舆情数据仪表板与交互界面；参与系统优化与用户测试。	吴珂欣

九、项目经费预算

支出项目名称	金额（元）	测算依据及用途
云服务器租赁（一年）	1800	用于部署跨平台舆情分析系统、数据库及可视化平台，保障系统稳定运行与数据存储。
数据采集与接口费用	1200	用于多平台数据采集、第三方接口调用及部分数据服务支出。
软件开发与模型训练费用	2000	用于系统开发、深度学习模型训练、实验环境配置及相关开发工具使用。
大模型调用费用	1000	用于大语言模型（LLM）调用、舆情报告自动生成及 Token 消耗费用。
调研与差旅费用	800	用于项目调研、用户测试、资料收集及项目交流等支出。
专利及论文相关费用	700	用于软件著作权、专利申请及论文打印、材料整理等费用。
合计	7500	保障项目研发、测试、部署及成果整理工作的顺利开展。

十、项目研究所需资源

拟依托的实验室或研究中心等机构、拟使用的仪器设备及其他 专利申请机构，指导老师的实验室

十一、申请人承诺

本人保证申请书内容的真实性。如果获得资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守经费使用的有关规定，切实保证研究工作时间，积极组织开展研究工作，合理安排研究经费，按时报送有关材料并接受检查。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。 签名：张芷嘉　　2026 年 5 月 7 日

十二、审核意见

指导教师意见	本项目面向舆情溯源的实际需求，捕捉到现有相关应用在跨平台、多场景下以及联动性上对于舆论分析的不足，立项具有较高的应用创新价值。项目进行了较广泛的前期调研，研究内容与平台构想设计合理，有望形成较高质量成果。同意申请立项。 指导教师（签字）：树杨 2026 年 5 月 7 日
院系（学部）意见	

	负责人（签字）： 单位公章： 年　月　日
学校意见	负责人（签字）： 单位公章： 年　月　日